

Aufgabe 24

Ein Lehrbeauftragter untersucht die Ergebnisse einer Klausur, die von 120 Studierenden geschrieben wurde. Die Punktzahlen sind normalverteilt mit einem Mittelwert von 68 Punkten und einer Standardabweichung von 10 Punkten.

(Hinweis: Verwenden Sie die Tabelle der Standardnormalverteilung)

- a) Berechnen Sie die z-Werte für folgende Punktzahlen: $X = 85$, $X = 60$, $X = 68$

z-Transformation: $z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$$X = 85: z = \frac{85 - 68}{10} = \frac{17}{10} = 1,7$$

$$X = 60: z = -0,8$$

$$X = 68: z = 0$$

- b) Wie viele Punkte müsste ein Student/eine Studentin mindestens erreichen, um zu den besten 10 % zu gehören?

Die besten 10 % entsprechen dem 90. Perzentil. Der zugehörige z-Wert der Standardnormalverteilung ist $z_{0,9} \approx 1,2816$

z-Transformation auflösen nach X:

$$X = \mu + z * \sigma = 68 + 1,2816 * 10 \approx 80,82$$

Um zu den besten 10 % zu gehören, muss man mindestens 80,82 Punkte erreichen (auf ganze Punkte gerundet: mindestens 81 Punkte).

- c) Eine Studentin hat 55 Punkte erzielt. Wie viele Prozent der Studierenden haben weniger Punkte erreicht als sie?

$$\text{z-Wert: } z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{55 - 68}{10} = -1,3$$

Anteil aus kumulativer Verteilungsfunktion (Standardnormalverteilung):

$$P(Z < -1,3) = \Phi(-1,3) = 1 - \Phi(1,3) = 1 - 0,9032 = 0,0968$$

Der Anteil der Studierenden mit weniger als 55 Punkten ist ca. 9,68 %.

- d) Die Studentin möchte ihre Punktzahl von 85 Punkten mit der Verteilung einer früheren Klausur mit Mittelwert 100 und Standardabweichung 15 umrechnen, um sie zu vergleichen. Wie viele Punkte hätte die Studentin entsprechend dieser Punkteskala erreicht, wenn sie 85 Punkte erzielt hat?

Aus a) ist $z = 1,7$ für $X = 85$ bekannt.

Umrechnung in Punkteskala der alten Prüfung:

$$X_{alt} = 100 + z * 15 = 100 + 1,7 * 15 = 125,5$$

Die erreichte Punktzahl von 85 würde entsprechend der Punkteskala der früheren Prüfung einer Punktzahl von 125,5 entsprechen.

Aufgabe 25

Für Ihre Abteilung bewerten Sie die eingegangenen Bewerbungen auf eine Stellenausschreibung für einen Consultant. Da verhandlungssicheres Englische eine Anforderung für eine erfolgreiche Bewerbung ist, wurde ein Abschneiden im TOEFL iBT unter den besten 20 % gefordert. Ein Bewerber hat nicht den TOEFL Test sondern den vergleichbaren TOEIC Test durchgeführt und dabei 1100 Punkte erreicht. Erfüllt der Bewerber die Anforderung?

(Hinweis: die mittlere Punktzahl beim TOEFL iBT Test ist 83 Punkte mit einer Standardabweichung von 1 Punkt, die mittlere Punktzahl beim TOEIC Test ist 794 Punkte mit einer Standardabweichung von 176 Punkten)

Bestimmung des z-Werts für die Schwelle „beste 20 %“ $\triangleq$ „80 % schlechter“

Aus Tabelle Standardnormalverteilung: $z_{0,8} = \Phi^{-1}(0,8) = 0,8416$

Das entspricht einer Punktzahl im TOEFL Test:

$$X_{TOEFL} = \mu_{TOEFL} + z_{0,8} * \sigma_{TOEFL} = 83 + 0,8416 * 1 = 83,8416 \approx 84$$

z-Wert im der Punktzahl des Bewerbers im TOEIC:

$$z_{TOEIC} = \frac{X_{TOEIC} - \mu_{TOEIC}}{\sigma_{TOEIC}} = \frac{1100 - 794}{176} \approx 1,7386$$

Umrechnung auf TOEFL Äquivalent (optional):

$$X_{TOEFL \text{ Äquivalent}} = \mu_{TOEFL} + z_{TOEIC} * \sigma_{TOEFL} = 83 + 1,7386 * 1 = 84,7386$$

Vergleich:

Geforderte TOEFL-Schwelle für beste 20 %: 83,84 Punkte, Bewerber ($z_{TOEIC} = 1,7386$) entspricht in TOEFL-Äquivalent $\approx 84,74$ Punkte. Da $84,74 > 83,84$ Punkte, bzw. $z_{Bewerber} = 1,7386 > z_{0,80} = 0,8416$, erfüllt der Bewerber die Anforderung und liegt deutlich über dem geforderten Niveau (also in einem höheren Perzentil als die besten 20 %).